

# 《地理信息系统》期末复习试卷（四）

## 根据重点复习资料整理

**考试说明：**本试卷覆盖 GIS 绪论、空间数据采集与处理、空间数据模型与表达、空间数据结构与管理、基础空间分析、数字地形分析、空间统计分析、地理信息可视化等内容。建议闭卷限时 90 分钟完成。满分 100 分。

| 题型 | 单项选择 | 判断 | 简答 | 综合应用 |
|----|------|----|----|------|
| 分值 | 30   | 10 | 36 | 24   |
| 得分 |      |    |    |      |

### 一、单项选择题（本题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1. 同一城市分别用 1:500 地籍数据和 1:100000 区域规划数据表达时，最主要的差异通常体现在（ ）。
  - A. 文件扩展名一定不同
  - B. 数据颜色一定不同
  - C. 空间细节程度和适用分析尺度不同
  - D. 坐标轴名称一定不同
2. 多源图层进行叠置分析前，统一坐标系统和投影的主要目的是（ ）。
  - A. 改变地图主题颜色
  - B. 保证图层在同一空间参考下正确套合
  - C. 减少属性字段数量
  - D. 自动生成统计图表
3. 在数据质量评价中，检查是否漏采道路、建筑物或属性字段，主要关注的是（ ）。
  - A. 完整性
  - B. 色彩性
  - C. 装饰性
  - D. 文件名长度
4. 以“某公园完全位于某行政区内”描述两个空间对象关系，属于（ ）。
  - A. 度量关系
  - B. 方向关系

- C. 包含关系
  - D. 时间关系
5. 将道路、水系、建筑物、行政区、兴趣点等分别组织成不同图层，主要体现了空间数据的（ ）。
- A. 分层组织
  - B. 随机混合
  - C. 文本排版
  - D. 图像滤镜
6. 四叉树编码或索引的基本思想是（ ）。
- A. 将空间范围递归划分为四个子区域
  - B. 按对象名称首字母排序
  - C. 删除所有空间坐标
  - D. 只保留属性表中的数值字段
7. 查询“位于洪涝风险区内且床位数大于 500 的医院”，属于（ ）。
- A. 只按图层颜色查询
  - B. 空间条件与属性条件组合查询
  - C. 只按文件大小查询
  - D. 只按地图比例尺查询
8. 两个面图层叠置后，只保留共同覆盖区域，并同时继承两个图层属性，通常对应（ ）。
- A. 相交分析
  - B. 地图配色
  - C. 坐标轴翻译
  - D. 符号库导入
9. 根据若干消防站点把城市划分为离最近消防站服务的区域，可采用（ ）。
- A. 泰森多边形分析
  - B. 图幅裁剪编号
  - C. 字体替换
  - D. 属性字段加密
10. 在网络分析中，为多个救护站分配其负责的事故点或居民点，较接近的分析任务是（ ）。
- A. 资源分配或设施服务范围分析
  - B. 地图整饰
  - C. 栅格重分类命名
  - D. 遥感影像裁边
11. TIN 在数字地形表达中的基本单元是（ ）。
- A. 不规则三角形
  - B. 固定大小文字框
  - C. 行政区属性表
  - D. 道路编号

12. 从 DEM 中自动提取河网时，通常需要利用（ ）等结果。
- A. 流向和汇流累积
  - B. 图例和指北针
  - C. 标题和页码
  - D. 字段别名和字体
13. 用局部 Moran's I 识别“高值被低值包围”或“低值被高值包围”，主要是在识别（ ）。
- A. 空间离群或局部异常
  - B. 投影面类型
  - C. 地图输出纸张
  - D. 文件压缩方式
14. 空间权重矩阵在空间统计中的主要作用是（ ）。
- A. 描述对象之间的邻近、邻接或距离关系
  - B. 规定地图标题字号
  - C. 自动替代所有解释变量
  - D. 删除空间坐标
15. 表达一天内交通拥堵随时间变化的空间格局，较合适的可视化方式是（ ）。
- A. 动态地图或带时间轴的交互式地图
  - B. 随机静态配色图
  - C. 只输出一张无图例截图
  - D. 删除道路图层

## 二、判断题（本题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

- 1. 比例尺越大，通常能够表达的空间细节越丰富。（ ）
- 2. 只要空间数据文件格式相同，就一定可以不检查坐标系直接叠加分析。（ ）
- 3. 空间数据质量不仅包括位置精度，也包括属性完整性、逻辑一致性和现势性。（ ）
- 4. 分层组织只是为了让地图看起来整齐，与空间数据管理和分析无关。（ ）
- 5. 拓扑关系通常比距离、角度等度量关系更能保持空间结构稳定性。（ ）
- 6. 四叉树只能用于文字数据排序，不能用于空间数据组织或索引。（ ）
- 7. 泰森多边形可以把平面划分为离各个中心点最近的区域。（ ）
- 8. 网络分析中的阻抗只能表示距离，不能表示时间或费用。（ ）
- 9. 局部空间自相关分析可以帮助识别局部聚集区和空间离群点。（ ）
- 10. 地图综合就是随机删除地图要素，不需要考虑主题和比例尺。（ ）

## 三、简答题（本题共 6 小题，每题 6 分，共 36 分）

1. 简述空间数据的空间特征、属性特征和时间特征，并举例说明三者如何结合。

2. 简述比例尺、空间分辨率对 GIS 数据表达和空间分析结果的影响。
3. 简述空间数据分层组织、分块组织和数据库管理的作用。
4. 简述四叉树编码或索引的基本思想，并说明其适合处理哪类空间数据。
5. 比较缓冲区分析、泰森多边形分析和叠置分析的用途。
6. 简述地图综合的主要方法，并说明专题地图可视化为什么要匹配数据类型。

#### 四、综合应用题（本题共 1 小题，共 24 分）

某山区县计划建立“滑坡灾害风险评估与应急救援 GIS”。已有数据包括：DEM、坡度和坡向数据、地质构造线、土地利用、降雨站点观测数据、历史滑坡点、道路网络、居民点及人口、学校和医院点位、河流、行政区边界、遥感影像。请结合 GIS 数据预处理、地形分析、空间分析、空间统计和可视化表达，设计一套分析流程，用于识别滑坡高风险区并规划应急救援路线。

要求至少包括：数据组织与质量检查、地形与环境因子提取、风险区识别、人口与设施暴露统计、救援可达性分析、空间统计验证、成果制图与决策建议。

## 参考答案

### 一、单项选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 答案 | C | B | A | C | A | A | B | A | A | A  | A  | A  | A  | A  | A  |

### 二、判断题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | 对 | 错 | 对 | 错 | 对 | 错 | 对 | 错 | 对 | 错  |

### 三、简答题参考要点

1. 空间特征描述地理对象的位置、形状、大小和空间关系；属性特征描述对象的名称、类型、数量、等级、状态等专题信息；时间特征描述对象或现象发生、变化和更新的时间。例如交通事故点既有发生位置，又有事故类型、伤亡人数等属性，还包含发生日期和时段。
2. 比例尺影响表达细节和制图取舍，大比例尺适合精细对象表达，小比例尺适合区域概览。空间分辨率影响栅格数据能表现的最小空间单元，分辨率越高通常细节越多，但数据量和处理成本也越高。尺度或分辨率不匹配可能导致面积统计、距离量算、叠置分析和模型结果出现偏差。
3. 分层组织按主题或几何类型管理数据，如道路、河流、建筑物、行政区分别成层，便于显示控制、查询和叠置分析。分块组织把大范围数据按空间范围切分，便于存储、更新和快速加载。数据库管理可统一维护空间数据、属性数据、索引、权限和版本，提高共享、查询和一致性维护能力。
4. 四叉树把二维空间范围递归划分为四个子区域，直到满足同值、对象数量或空间精度等条件。它可用于栅格压缩、空间索引和多尺度空间组织，适合空间分布具有层次性或大面积同质区域的数据；如果对象分布极端破碎，划分层级可能较深，效率优势会下降。
5. 缓冲区分析按给定距离生成点、线、面周围的影响范围，适合保护带、服务半径和邻近影响判断。泰森多边形根据离散点把空间划分为离各点最近的区域，适合最近服务中心、站点影响区等问题。叠置分析把多个图层按空间位置组合，继承或计算属性，用于识别多因素共同作用区域。
6. 地图综合包括取舍、简化、夸张、移位和符号化，目的是在特定比例尺和主题下突出主要信息、减少视觉拥挤。专题地图可视化要匹配数据类型：类别型数据适合用不同色相或符号，顺序型和数值型数据适合用明度、饱和度、大小或连续色带，否则容易造成等级、类别或数量关系的误读。

## 四、综合应用题参考要点

1. **数据组织与质量检查**：导入 DEM、地质、土地利用、降雨站点、滑坡点、道路、居民点、公共设施、河流和行政区等图层；统一坐标系统和投影；检查遥感影像配准、矢量几何错误、重复点、属性缺失和时间一致性；道路网络需建立结点、边、方向和通行时间等阻抗字段。
2. **地形与环境因子提取**：基于 DEM 提取坡度、坡向、地形起伏度、汇流累积和河流邻近距离；从地质构造线、土地利用、降雨站点和遥感影像中提取断裂带距离、植被或裸地类型、降雨强度等因子；必要时对降雨站点进行空间插值，形成连续降雨面。
3. **风险区识别**：将坡度、地质构造、土地利用、降雨、距河流距离、历史滑坡密度等因子标准化并赋权叠加，形成滑坡易发性或风险分区；也可对历史滑坡点做核密度、热点分析或空间自相关分析，识别显著聚集区。
4. **暴露统计**：把高风险区与居民点、人口、学校、医院和道路网络叠置，统计各行政区受威胁人口、重点设施数量、危险路段长度和高风险村镇，识别需要优先治理和转移的区域。
5. **救援可达性分析**：基于道路网络和通行时间开展最短路径、最快路径和服务区分析，评估救援队伍到高风险居民点、学校、医院的到达时间；叠加滑坡高风险路段，设置阻抗增加或禁行边，比较灾前和灾后应急路线方案。
6. **成果表达与建议**：制作滑坡风险分区图、历史滑坡热点图、重点设施暴露图、救援可达性图和行政区统计表；地图应包含标题、图例、比例尺、数据来源和必要注记。决策建议可包括高风险村镇监测预警、危险道路巡查加固、避险转移路线、应急物资布点和雨季重点巡查清单。